

Instruction Manual

Aplikasi Deteksi Dini Risiko Stunting pada Balita (Random Forest)
Daniel Steffen K · NIM 2602071171 · COMP6065001 Artificial Intelligence · BINUS University

1. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi ini adalah web app berbasis Python (Streamlit) yang memprediksi risiko stunting balita dari 7 faktor (umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, jarak kehamilan, usia ibu menikah, dan gizi ibu saat hamil) menggunakan model Machine Learning Random Forest dengan akurasi 88,40%. Output berupa 4 kategori: Normal, Stunted, Severely Stunted, dan Tinggi.

2. Kebutuhan Sistem (Dependencies)

Pastikan **Python 3.10 atau lebih baru** sudah terpasang (saat instalasi, centang “**Add Python to PATH**”). Pustaka yang dibutuhkan tercantum pada file requirements.txt:

streamlit	antarmuka web app
pandas	pengolahan data
numpy	komputasi numerik
scikit-learn	model Random Forest
joblib	memuat model .pkl

3. Struktur Folder (wajib dalam satu folder yang sama)

```
STUNTING-APP/  
  app.py  
  model_stunting.pkl  
  encoder_jenis_kelamin.pkl  
  encoder_gizi_ibu.pkl  
  encoder_status.pkl  
  requirements.txt  
  .streamlit/config.toml
```

4. Cara Menjalankan (Langkah demi Langkah)

Langkah 1 — Buka Terminal / Command Prompt di dalam folder aplikasi.

Langkah 2 — Install semua dependencies (cukup sekali):

```
pip install -r requirements.txt
```

Langkah 3 — Jalankan aplikasi:

```
python -m streamlit run app.py
```

Browser akan otomatis terbuka pada alamat **http://localhost:8501**. Jika tidak terbuka otomatis, salin alamat tersebut ke browser secara manual.

Langkah 4 — Pada tab “Deteksi Stunting”, isi 7 faktor lalu klik tombol “**ANALISIS RISIKO STUNTING**”. Hasil prediksi, confidence score, Z-Score WHO, dan rekomendasi akan ditampilkan.

Untuk menghentikan aplikasi: tekan **Ctrl + C** di Terminal.

5. Contoh Kasus untuk Pengujian

Umur	Jenis Kelamin	Tinggi	Hasil yang Diharapkan
------	---------------	--------	-----------------------

24 bln	Laki-laki	87 cm	Normal
24 bln	Laki-laki	80 cm	Stunted
36 bln	Laki-laki	83 cm	Severely Stunted

6. Troubleshooting

Masalah	Solusi
'streamlit' is not recognized	Gunakan: <code>python -m streamlit run app.py</code>
'python' is not recognized	Install ulang Python & centang 'Add Python to PATH'
FileNotFoundError: model_stunting.pkl	Pastikan semua file .pkl ada di folder yang sama dengan app.py
ModuleNotFoundError	Ulangi: <code>pip install -r requirements.txt</code>
Teks/tampilan tidak terlihat jelas	Pastikan folder .streamlit/config.toml ada (memaksa tema terang)
Port 8501 sudah dipakai	Jalankan: <code>python -m streamlit run app.py --server.port 8502</code>

7. Deploy Online (Opsional)

Aplikasi dapat di-deploy gratis ke Streamlit Community Cloud: (1) unggah seluruh file ke repository GitHub publik, (2) buka share.streamlit.io dan login dengan GitHub, (3) pilih repository dan tentukan file utama app.py, lalu klik Deploy. Dalam beberapa menit aplikasi akan memperoleh URL publik yang dapat diakses dari perangkat apa pun.